

DEVOIR N°2 DE SCIENCES PHYSIQUES

du second semestre

Année scolaire : 2024/2025

Durée : 1h30min

Niveau : 3^{ème}**Partie 1 : Maîtrise de connaissances 6pts**

1.1. Recopie et complète les phrases suivantes par le mot ou groupe de mots qui convient. 3pts = 0,5pt × 6

1.1.1 On distingue deux types de forces : des forces de contact et des

1.1.2 La force exercée par le doigt sur l'éponge est une force de contact

1.1.3 Une force qui a le même sens que le déplacement d'un objet est dit

1.1.4 L'unité internationale du travail d'une force est le

1.1.5 Le travail d'une force est égal au de l'intensité de la force et de la longueur du déplacement.

1.1.6 Dans le système international l'unité de la puissance est le

1.2. Réponds par vrai ou Faux aux affirmations suivantes. 1,5pt = 0,5pt × 3

1.2.1 la combustion du zinc dans le dioxygène donne un produit appelé oxyde de zinc de formule Z_nO

1.2.2 le poids d'un corps est une force de contact

1.2.3 le travail du poids d'un objet en chute libre est résistant

1.3. Choisis la bonne réponse. 1,5pt = 0,5pt × 3

1.3.1 L'oxyde cuivreux a pour formule chimique :

a) CuO b) Cu_2O c) CuO_2

1.3.2 Lequel de ces trois métaux nécessite une protection à l'air humide :

a) le plomb (Pb) b) l'aluminium (Al) c) le fer (Fe)

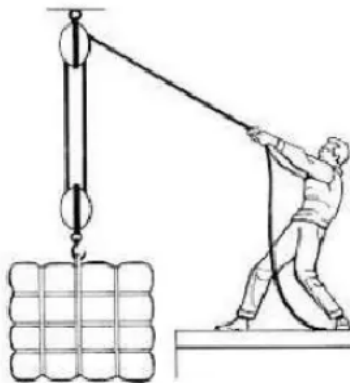
1.3.2 Le travail du poids d'un corps de masse m et situé à une hauteur h du sol est :a) $W(P) = m \times g$ b) $W(P) = m \times g \times h$ c) $W(P) = m \times h$ **Partie 2 Problème de chimie 6pts**Le fer (Fe) s'oxyde à froid en donnant 8g d'oxyde ferrique (Fe_2O_3)2.1 Calcule la masse molaire $M(Fe_2O_3)$ de l'oxyde ferrique. 1pt2.2 Déduis-en le nombre de moles $n(Fe_2O_3)$ de l'oxyde ferrique. 1pt

2.3 Précise les réactifs et le produit de la réaction.

2.4 Écris l'équation de la réaction. 1pt

2.5 Détermine la masse de fer $m(Fe)$ utilisée lors de cette réaction. 1,5pt2.6 Trouve le volume de dioxygène $V(O_2)$ nécessaire pour cette réaction. 1,5ptOn donne : $M(Fe) = 56 \text{ g/mol}$; $M(O) = 16 \text{ g/mol}$ et $V_M = 22,4 \text{ L/mol}$ **Partie 3 Problème de Physique 8pts**

Amadou soulève une charge à l'aide d'un système de poulie simple (voir illustration ci-dessous)



3.1 Fais le bilan des forces qui s'exercent sur la charge sur le sol (à l'équilibre)

3.2 La masse de la charge est de 65Kg soulevée à 1,5m du sol. 1pt

3.2.1 Quel est la nature du travail fournie par le poids ? Justifie. 1pt + 1pt

3.2.2 Calcule l'intensité et le travail du poids de la charge. 1pt + 1pt

3.2.3 Calcule en Joule puis en Wattheure le travail fourni par Amadou pour soulever la charge s'il applique une force d'intensité $F = 800N$. 1pt + 1pt3.2.4 Calcule la puissance fournie par la force F d'Amadou s'il met 50s pour soulever la charge. 1pt